

Список питань з дисципліни «Побудова систем інтернет речей»

Теоретичні питання

1. Що таке сенсор і як він відрізняється від трансдюсера?

Сенсор — це пристрій, який сприймає фізичну величину (температуру, тиск, освітленість тощо) і перетворює її в електричний сигнал для обробки. Він використовується для вимірювання та контролю параметрів середовища. Трансдюсер — це більш загальне поняття: пристрій, що перетворює один вид енергії або сигналу в інший (наприклад, електричний сигнал у звук). Отже, сенсор є різновидом трансдюсера, який призначений саме для вимірювання, тоді як трансдюсер охоплює ширше коло перетворень сигналів і енергії.

2. Яка роль актуатора в бездротовій сенсорній мережі?

Актуатор у бездротовій сенсорній мережі виконує роль виконавчого пристрою, який реагує на дані, отримані від сенсорів, і здійснює певну дію. Якщо сенсори лише збирають інформацію про середовище (наприклад, температуру чи вологість), то актуатори впливають на нього — наприклад, вмикають вентилятор, відкривають клапан або подають сигнал тривоги. Вони отримують команди від контролера або мережі та перетворюють електричні сигнали в фізичні дії. Таким чином, актуатори забезпечують не тільки моніторинг, а й керування процесами в системі.

3. Дайте визначення сенсорної мережі та її функціонального призначення.

Сенсорна мережа — це сукупність взаємопов'язаних сенсорних вузлів, які збирають, обробляють і передають дані про стан навколишнього середовища через дротові або бездротові канали зв'язку. Кожен вузол зазвичай містить сенсор, мікроконтролер, засоби зв'язку та джерело живлення. Основне призначення мережі — моніторинг параметрів (температури, вологості, тиску, руху тощо) та передача даних для подальшого аналізу і прийняття рішень. Такі мережі використовуються в автоматизації, системах безпеки, екологічному контролі та “розумних” системах.

4. Назвіть і опишіть основні підсистеми вузла бездротової сенсорної мережі.

Основними підсистемами вузла бездротової сенсорної мережі є сенсорна, обчислювальна, комунікаційна та енергетична. Сенсорна підсистема містить датчики, які вимірюють параметри середовища і перетворюють їх у електричні сигнали. Обчислювальна підсистема (мікроконтролер) обробляє дані та керує роботою вузла. Комунікаційна підсистема забезпечує бездротову передачу і прийом інформації між вузлами. Енергетична підсистема (батарея або акумулятор) забезпечує живлення і визначає автономність роботи.

5. Які переваги та недоліки мають БСМ порівняно з традиційними дротовими мережами?

Бездротові сенсорні мережі мають переваги над дротовими: вони не потребують прокладання кабелів, тому простіші й дешевші у встановленні, особливо у важкодоступних або великих територіях. Також вони є гнучкими та масштабованими, оскільки нові вузли можна легко додавати або переміщати без перебудови всієї системи, і дозволяють здійснювати моніторинг у реальному часі.

Недоліки полягають у тому, що вузли працюють від обмежених джерел живлення (батарей), тому мають обмежений час роботи. Крім того, можливі перешкоди в радіоканалі, втрати сигналу та зниження надійності передачі даних. Також рівень безпеки нижчий, оскільки бездротовий зв'язок може бути перехоплений або атакований.

6. Як вплинули військові розробки ХХ століття на становлення сенсорних мереж?

Військові розробки ХХ століття значно вплинули на розвиток сенсорних мереж, оскільки у військовій сфері виникла потреба в автоматичному зборі та передачі інформації з поля бою. Розвивалися системи радіозв'язку, радары та дистанційне спостереження, які стали основою сучасних бездротових технологій. Важливу роль відіграли також розподілені системи спостереження, де багато датчиків працювали разом для виявлення об'єктів.

Крім того, розвиток мікроелектроніки та обчислювальної техніки дозволив створити компактні й енергоефективні сенсорні вузли, а військові дослідження сприяли появі надійних і захищених протоколів передачі даних.

7. Що таке Smart Dust і які його основні ідеї?

Smart Dust — це концепція дуже маленьких бездротових сенсорних пристроїв (розміром із піщинку), які можуть збирати, обробляти та передавати інформацію про навколишнє середовище. Кожен такий елемент містить сенсори, мікропроцесор, засоби зв'язку та джерело живлення в мініатюрному вигляді.

Основна ідея полягає у створенні великої кількості дешевих мікровузлів, які розповсюджуються в середовищі та працюють як єдина мережа для моніторингу різних параметрів. Вони можуть самоорганізовуватись, працювати автономно та передавати дані без участі людини, забезпечуючи мінімальне енергоспоживання і тривалу роботу.

8. Що таке багатопереходова топологія і яка її роль у БДСМ?

Багатопереходова (multi-hop) топологія — це спосіб організації мережі, коли дані від сенсорного вузла передаються до базової станції не напряму, а через проміжні вузли. Інформація “перескакує” від одного вузла до іншого, поки не досягає пункту призначення.

У бездротових сенсорних мережах це важливо, бо вузли мають обмежену потужність і не можуть передавати дані на великі відстані. Така структура дозволяє економити енергію, розширювати покриття мережі та підвищує її надійність, оскільки дані можуть йти альтернативними маршрутами у разі відмови вузлів.

9. Поясніть концепцію «ad hoc» мережі в контексті БДСМ.

Ad hoc мережа в контексті бездротових сенсорних мереж (Wireless Sensor Networks) — це децентралізована мережа, яка створюється без фіксованої інфраструктури, де кожен вузол одночасно виконує роль сенсора і

маршрутизатора. Вузли самостійно встановлюють зв'язки між собою та передають дані багатострибковим способом, спираючись на принципи динамічна маршрутизація і самоорганізації. Така мережа може швидко розгортатися і адаптуватися до змін, що робить її зручною для умов, де відсутня або недоступна централізована інфраструктура.

10. Які існують інтерфейси в базовій архітектурі сенсорної мережі?

У базовій архітектурі бездротових сенсорних мереж (Wireless Sensor Networks) інтерфейси — це точки взаємодії між основними компонентами системи: сенсорними вузлами, середовищем передачі та користувачем або зовнішніми системами. Зазвичай виділяють інтерфейс між сенсором і обчислювальним блоком вузла (для збору та первинної обробки даних), інтерфейс між вузлами через бездротовий канал (що забезпечує передачу даних і базується на протоколах зв'язку), а також інтерфейс між мережею і користувачем або базовою станцією, через який відбувається доступ до зібраної інформації та керування мережею. Разом вони забезпечують повний цикл — від вимірювання фізичних параметрів до передачі й використання даних

11. Які функції виконує координатор у сенсорній мережі?

Координатор у сенсорній мережі (Wireless Sensor Networks) — це центральний вузол, який відповідає за організацію та керування роботою всієї мережі: він ініціалізує мережу, дозволяє іншим вузлам приєднуватися, призначає їм адреси та підтримує структуру зв'язків. Координатор також виконує маршрутизацію або координацію передачі даних, збирає інформацію від сенсорних вузлів і передає її до зовнішніх систем, фактично виступаючи шлюзом між мережею та користувачем. Крім цього, він може контролювати енергоспоживання вузлів, синхронізувати їхню роботу та забезпечувати стабільність і надійність функціонування мережі

12. У чому полягає відмінність маршрутизатора і простого сенсорного вузла?

У бездротових сенсорних мережах (Wireless Sensor Networks) основна відмінність полягає в ролі та функціональності: маршрутизатор — це вузол, який не лише збирає власні дані, а й активно бере участь у передачі трафіку інших вузлів, забезпечуючи побудову маршрутів і підтримку зв'язності мережі через механізми динамічна маршрутизація. Натомість простий сенсорний вузол зазвичай виконує базову функцію вимірювання параметрів середовища і передає свої дані далі, але не обов'язково обробляє чи маршрутизує чужий трафік, що дозволяє йому споживати менше енергії та мати простішу реалізацію

13. Як здійснюється маршрутизація даних у кластерній архітектурі ZigBee?

У кластерній архітектурі ZigBee маршрутизація даних організована ієрархічно: сенсорні вузли (end devices) передають свої дані до голови кластера (cluster head або router), а вже той агрегує інформацію і пересилає її далі до координатора або інших кластерів. Передача відбувається багатострибковим способом, де маршрутизатори формують і підтримують шляхи в мережі, використовуючи механізми деревоподібна топологія або mesh-маршрутизації. У випадку tree routing шлях визначається ієрархією адрес, а в mesh — можуть динамічно обиратися оптимальні маршрути між вузлами. Таким чином, дані рухаються від кінцевих пристроїв через кластерні вузли до координатора, що забезпечує ефективність і масштабованість мережі

14. Чому важливо мінімізувати кількість переданих даних у вузлах БДСМ?

У бездротових сенсорних мережах (Wireless Sensor Networks) мінімізація обсягу переданих даних критично важлива, тому що передача інформації споживає значно більше енергії, ніж її обробка. Оскільки вузли зазвичай працюють від батарей, зайвий трафік швидко виснажує їх ресурс і скорочує час життя всієї мережі. Крім того, менша кількість переданих даних знижує навантаження на канал зв'язку, зменшує ймовірність колізій і втрат пакетів та підвищує загальну ефективність роботи мережі. Тому часто застосовують локальну обробку, агрегацію або фільтрацію даних перед передачею

15. Які способи передачі використовуються в сенсорних мережах (радіо, ІЧ, оптичні)?

У сенсорних мережах (Wireless Sensor Networks) використовують кілька основних способів передачі даних: радіо, інфрачервоний (ІЧ) та оптичний. Найпоширеніший — радіозв'язок, оскільки він забезпечує відносно велику дальність, не потребує прямої видимості та підтримує гнучкі топології мережі. Інфрачервона передача працює на коротких відстанях і зазвичай вимагає прямої видимості між вузлами, але має низьке енергоспоживання і менше завад. Оптична передача (наприклад, лазерна або світлодіодна) може забезпечувати дуже високу швидкість і захищеність, але також залежить від умов середовища та прямої видимості, тому використовується рідше або в спеціалізованих сценаріях.

16. У чому суть циклів «робота-сон» в енергозберігаючих мережах?

Суть полягає у періодичному перемиканні вузлів мережі (сенсорів) між активним станом та режимом глибокого сну. Оскільки найбільше енергії в пристрої споживає радіотрансивер під час передачі та прийому даних, система вмикає його лише на короткий час для обміну інформацією (робота). Решту

часу (до 99%) пристрій "спить", вимикаючи майже всі компоненти. Це дозволяє сенсорам працювати від однієї батареї місяцями або навіть роками.

17. Назвіть переваги стандарту IEEE 802.15.4 у контексті IoT.

Стандарт IEEE 802.15.4 розроблений спеціально для мереж з низьким енергоспоживанням та невеликою швидкістю передачі даних. Його головні переваги для Інтернету речей включають високу енергоефективність, оптимізовану для тривалої автономної роботи пристроїв, та масштабованість, що дозволяє підтримувати до 65 тисяч вузлів у складних Mesh-топологіях. Крім того, стандарт забезпечує надійність завдяки механізмам підтвердження доставки пакетів і запобігання колізіям (CSMA/CA), а також має вбудовану підтримку апаратного шифрування за стандартом AES-128 для захисту даних..

18. У чому полягає головна відмінність між ZigBee, Bluetooth та Wi-Fi у сенсорних мережах?

Головна відмінність між цими технологіями полягає в балансі між пропускнуою здатністю, радіусом дії та енергоспоживанням. **ZigBee** оптимізований для максимальної автономності та здатен об'єднувати тисячі датчиків у самоорганізовану Mesh-мережу для передачі даних на великі відстані, хоч і з низькою швидкістю. **Bluetooth** призначений для персональних мереж і забезпечує середню швидкість на коротких відстанях, зазвичай з'єднуючи пристрої напряму зі смартфоном або хабом. Натомість **Wi-Fi** дає високу швидкість і прямий доступ до інтернету, але споживає занадто багато енергії, тому практично не використовується для сенсорів, що працюють від батарейок.

19. Поясніть принцип дії Bluetooth Low Energy (BLE) та його застосування в IoT.

Bluetooth Low Energy (BLE) працює за принципом миттєвої передачі коротких пакетів даних з наступним швидким переходом у сон. На відміну від класичного Bluetooth, BLE встановлює з'єднання за мілісекунди, відправляє інформацію і одразу відключає радіомодуль. В екосистемі IoT ця технологія ідеально підходить для пристроїв, які періодично передають невеликі обсяги даних на телефон або локальний шлюз. Її найчастіше застосовують у фітнес-трекерах,

медичних моніторах, елементах розумного дому та навігаційних маячках (Beacons) для приміщень.

20. Які існують варіанти модуляції сигналів у протоколах IEEE 802.15.x?

У протоколах цього стандарту використовуються різні варіанти модуляції сигналів залежно від робочого частотного діапазону. У найпопулярнішому діапазоні 2,4 ГГц найчастіше застосовується модуляція **O-QPSK**, яка забезпечує швидкість 250 Кбіт/с і високу стійкість до фазових стрибків. У субгігагерцових діапазонах (868 МГц або 915 МГц) використовують **BPSK** або **ASK** для менших швидкостей, але значно кращого проникнення сигналу через перешкоди. Додатково застосовується технологія **DSSS** (розширення спектра), яка накладається поверх модуляції для підвищення стійкості сигналу до завад від інших бездротових пристроїв.

21. Які апаратні платформи (MicaZ, TelosB, Intel Mote 2) використовуються в БСМ?

Серед популярних апаратних платформ для БСМ виділяють класичні дослідницькі та комерційні мікрокомп'ютери, так звані "моти". Платформа **MicaZ** базується на мікроконтролері Atmel і відрізняється підтримкою стандарту 802.15.4 та гнучкістю підключення різних сенсорних плат. **TelosB** є дуже популярною платформою на базі надекономічного чипа TI MSP430, яка має зручний вбудований USB-роз'єм і базові датчики. Платформа **Intel Mote 2** є потужнішим вузлом на базі процесора XScale і використовується у випадках, коли потрібна складна локальна цифрова обробка сигналів (наприклад, аналіз вібрацій або зображень) перед їх відправкою в мережу.

22. Яка операційна система найчастіше використовується в сенсорних мережах і чому?

У сенсорних мережах найчастіше використовується спеціалізована операційна система **TinyOS**, хоча популярними також є Contiki OS та FreeRTOS. Оскільки сенсорні вузли мають жорсткі апаратні обмеження (часто лише 4-10 КБ оперативної пам'яті), традиційні або навіть урізані мобільні операційні системи для них не підходять. Мікроскопічні системи на кшталт TinyOS обирають саме через їхній мінімальний розмір, здатність самостійно й ефективно керувати

режимами сну мікроконтролера та високу оптимізацію під асинхронну роботу з радіомодулями.

23. Назвіть особливості TinyOS та її роль в організації мережі.

TinyOS — це подієво-орієнтована операційна система з компонентною архітектурою, написана на мові nesC (спеціальний діалект C). Її головна особливість полягає в тому, що програма збирається з готових модулів, і в пам'ять компілюється лише той код, який дійсно використовується, що суттєво мінімізує розмір прошивки. У подієвій моделі TinyOS немає традиційних паралельних процесів; система просто реагує на події (переривання від таймера чи прийом пакета) та швидко засинає. Її роль в організації мережі є критичною, оскільки вона надає розробникам низькорівневий доступ до апаратного забезпечення для створення власних енергоефективних алгоритмів маршрутизації та механізмів доступу до середовища (MAC)

24. Які параметри можуть контролюватися датчиками в IoT?

Спектр параметрів практично необмежений і залежить від завдання. Основні категорії включають:

- **Кліматичні та екологічні:** Температура, вологість (повітря та ґрунту), атмосферний тиск, рівень освітленості, концентрація газів (CO₂, чадний газ, метан), наявність диму або пилу (PM_{2.5}/PM₁₀).
- **Механічні та просторові:** Прискорення (акселерометри), кут нахилу (гіроскопи), вібрація, вага/тиск (тензодатчики), відстань (ультразвукові, лідари), геолокація (GPS/ГЛОНАСС).
- **Стану та присутності:** Наявність руху (PIR-датчики), відкриття/закриття дверей (геркони), рівень рідини в резервуарах.
- **Біометричні та медичні:** Пульс, рівень кисню в крові, температура тіла.

25. Як працює цифровий датчик у порівнянні з аналоговим?

Головна відмінність полягає в тому, де і як відбувається перетворення фізичної величини на дані, які може зрозуміти мікроконтролер.

- **Аналоговий датчик:** Генерує безперервний електричний сигнал (напругу або струм), який пропорційний вимірюваній величині. Наприклад, від 0 до 5 Вольт. Щоб система змогла його обробити, цей сигнал має пройти через аналого-цифровий перетворювач (АЦП), який зазвичай знаходиться на стороні приймаючого мікроконтролера. Вони більш чутливі до електромагнітних перешкод на лінії зв'язку.
- **Цифровий датчик:** Вже має вбудований АЦП та мікросхему для базової обробки сигналу у своєму корпусі. Він видає готові дискретні цифрові дані (нулі та одиниці) і передає їх по стандартних цифрових шинах, таких як **I2C, SPI, UART** або 1-Wire. Цифрові датчики стійкіші до перешкод, легше інтегруються в мережеву інфраструктуру і часто можуть передавати додаткову інформацію (наприклад, контрольну суму для перевірки помилок).

26. Наведіть приклади застосування БСМ у моніторингу навколишнього середовища.

БСМ складаються з множини автономних вузлів, які збирають дані та передають їх по ланцюжку (часто використовуючи mesh-топологію) до базової станції.

- **Виявлення лісових пожеж:** Вузли з датчиками температури, задимленості та вологості розкидаються на великій території. Якщо один вузол фіксує аномалію, він ретранслює сигнал тривоги через сусідні вузли до шлюзу.
- **Контроль якості повітря в "розумному місті":** Датчики на ліхтарях або будівлях вимірюють рівень вихлопних газів і пилу, формуючи карту забруднення міста в реальному часі.
- **Сільське господарство (Точне землеробство):** Сенсори в полі вимірюють вологість ґрунту, кислотність та температуру, автоматично коригуючи роботу систем зрошення лише на тих ділянках, де це потрібно.

27. Як реалізується система контролю транспорту за допомогою GPS?

- Система працює як класична клієнт-серверна архітектура з IoT-специфікою:
- **Збір координат:** GPS-модуль на транспортному засобі отримує сигнали від навігаційних супутників і обчислює свої точні координати, швидкість та напрямок руху.
- **Обробка на пристрої:** Локальний мікроконтролер (трекер) збирає ці дані, додає до них інформацію з бортових датчиків (рівень палива, обороти двигуна, відкриття дверей).
- **Передача даних:** Трекер використовує бездротовий канал зв'язку (найчастіше GSM/LTE модулі, рідше супутниковий зв'язок або LoRaWAN для специфічних зон) для відправки пакетів даних на центральний сервер через інтернет.
- **Серверна обробка та відображення:** Сервер приймає пакети, зберігає їх у базу даних, а диспетчер через веб-інтерфейс або додаток бачить транспорт на карті в реальному часі та може будувати звіти.

28. У чому полягає концепція «розумного дому» з точки зору сенсорних мереж?

З точки зору БСМ, «розумний дім» — це локальна гетерогенна мережа (часто PAN — Personal Area Network).

- У цій мережі сенсори (входи) та актуатори/виконавчі пристрої (виходи, такі як реле чи розумні лампи) спілкуються між собою за допомогою енергоефективних протоколів типу **Zigbee, Z-Wave або Thread/Matter**.
- Вузли мережі часто утворюють комірчасту (mesh) топологію, де пристрої з постійним живленням виступають маршрутизаторами для пристроїв на батарейках.
- Центральним елементом є **хаб (шлюз)**, який збирає дані з сенсорної мережі, локально обробляє сценарії автоматизації та слугує мостом між локальною мережею (наприклад, Zigbee) і глобальною мережею (Wi-Fi/Internet) для віддаленого керування.

29. Чим відрізняється концепція Інтернету речей (IoT) від традиційних БСМ?

Хоча вони тісно пов'язані (БСМ часто є "органами чуття" для IoT), між ними є архітектурна різниця:

- **Традиційні БСМ:** Це переважно закриті, ізольовані мережі, створені для виконання однієї конкретної задачі (наприклад, моніторинг вібрації мосту). Вузли спілкуються між собою локально, і ці дані не обов'язково потрапляють у глобальний інтернет або хмару. Адресація часто є внутрішньою і специфічною для протоколу.
- **IoT:** Більш глобальна концепція. В IoT передбачається, що пристрої (речі) підключені до Інтернету і можуть взаємодіяти з різними зовнішніми сервісами, хмарами та іншими незалежними системами. Ідеальна парадигма IoT передбачає використання стандартних інтернет-протоколів (TCP/IP, IPv6, 6LoWPAN) для ідентифікації та доступу до кожної "речі" з будь-якої точки світу.

30. Які ключові вимоги потрібно виконати, щоб звичайну річ зробити частиною IoT?

Щоб перетворити "глухий" об'єкт (наприклад, звичайний стілець або холодильник) на вузол IoT, потрібно додати чотири базові компоненти:

- **Датчики або актуатори (Sensing/Actuating):** Здатність об'єкта збирати інформацію про себе чи середовище, або впливати на нього (фізичний рівень).
- **Обчислювальні потужності (Computation):** Вбудований мікроконтролер або процесор, який здатний зчитати дані з датчика, перетворити їх та сформувати мережевий пакет.
- **Мережевий інтерфейс (Connectivity):** Модуль бездротового (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, NB-IoT) або дротового (Ethernet) зв'язку для передачі даних.

- **Унікальна ідентифікація (Identity):** Пристрій повинен мати унікальну адресу (наприклад, IP-адресу, MAC-адресу або унікальний ідентифікатор пристрою UUID), щоб до нього можна було звернутися в глобальній або локальній мережі.

Практичні питання

1. Якщо температура в приміщенні перевищує 28°C, вентилятор повинен автоматично вмикатися.
2. Якщо датчик вологості ґрунту показує значення нижче 30%, запустити полив.
3. Якщо температурний сенсор зовні показує $< 10^{\circ}\text{C}$ — автоматично закрити двері.
4. Якщо температура $> 26^{\circ}\text{C}$ — увімкнути кондиціонер; якщо $< 20^{\circ}\text{C}$ — увімкнути обігрівач.
5. Якщо газовий датчик виявив концентрацію > 200 ppm — ввімкнути сигналізацію
6. Якщо вологість повітря $< 35\%$ — увімкнути зволожувач
7. Якщо вікно відкрите і температура надворі $< 5^{\circ}\text{C}$ — увімкнути обігрівач.
8. Якщо датчик диму активується — вмикається червоний маячок.
9. Якщо температура підлоги $< 18^{\circ}\text{C}$ — увімкнути підігрів.
10. Якщо виявлено рух біля дверей, камера автоматично вмикається
11. Якщо температура $> 26^{\circ}\text{C}$ — увімкнути охолодження; якщо $< 20^{\circ}\text{C}$ — вимкнути охолодження.